

I- Cuestionario Teórico:

- 1- ¿Qué es una computadora? responda indicando sus componentes fundamentales.
- 2- ¿Qué es el CPU?
- 3- ¿A qué se llama memoria principal? ¿Cuál es su función? Ejemplifique.
- 4- ¿A qué se llama memoria secundaria? ¿Cuál es su función? Ejemplifique.
- 5- ¿A qué se llama almacenamiento fuera de línea?
- 6- ¿Qué es una jerarquía de memorias?
- 7- Defina el concepto de memoria caché.
- 8- Defina el concepto de buffer.
- 9- ¿Qué es la memoria virtual?
- 10- ¿Cuáles son los componentes fundamentales del CPU?
- 11- ¿Cuál es la función de la UC (Unidad de Control)?
- 12- ¿Cuál es la función de la ALU (Unidad Aritmético Lógica)?
- 13- ¿Para qué sirve el FPU?
- 14- ¿Qué elemento de la UC me indica la dirección de la siguiente instrucción a ejecutarse?
- 15- ¿Qué es el ciclo de vida de una instrucción y cuáles son sus fases?
- 16- Explique qué son las técnicas de direccionamiento. Explique y distinga los modos directo, indirecto, inmediato y por base y desplazamiento.
- 17- ¿Qué son los periféricos?

II - Ejercicios Prácticos:

1. Grafique el esquema de una máquina completa con sus elementos principales, teniendo en cuenta que soporta los modos de direccionamiento directo, indirecto e inmediato.
2. Teniendo en cuenta que la memoria de la máquina del punto 1 tiene una cantidad de 1.048.576 palabras ¿Cuántos bits necesita para direccionarla?
3. Si tiene una memoria de 8GiB ¿Cuántos bits necesita para direccionar la memoria?
4. Suponga que la máquina tiene una memoria de 1GB con palabras de 64bits y el registro de instrucción del CPU tiene 32bits, con su campo de direcciones de 16bits. Responda:
 - a. ¿Cuánta memoria se podría direccionar con direccionamiento directo?
 - b. ¿Cuánta memoria se podría direccionar con direccionamiento indirecto?
 - c. ¿Cuánta memoria se podría direccionar con direccionamiento inmediato?
 - d. ¿Cuánta memoria se podría direccionar si posee direccionamiento por base y desplazamiento, con registros base de 24bits?
 - e. ¿Qué tamaño debería tener el contador de programa si se quiere aprovechar toda la memoria completa para instrucciones?

Se propone que ejercite creando sus propios ejercicios con diferentes tipos de memorias y combinando diferentes tipos de direccionamientos.

5. Suponga que tiene un registro AC de 64 bits:
 - a. ¿Cuál es el número más grande y el más chico que se puede representar sin signo?
 - b. ¿Cuál es el número más grande y el más chico que se puede representar con bit de signo?
 - c. Suponga que utiliza un formato de coma fija donde se tienen que declarar datos que tengan tres dígitos decimales y el resto para la parte entera. Esquematice el formato del número en binario.
6. Suponga que tiene una memoria con palabras de 32 bits:
 - a. ¿Cuántas palabras necesita para guardar un número de 64 bits?
 - b. ¿Cuántas palabras necesita para guardar un número de 128 bits?
 - c. ¿Cuántas palabras necesita para guardar un número de 16 bits?
 - d. Indique para cada una de las respuestas anteriores las consideraciones respecto al tratamiento de los números que tendría que contemplarse en la arquitectura según la cantidad de palabras que utiliza cada dato.
7. Suponga que tiene una memoria con palabras de 16bits y debe definir el formato de un número de coma fija considerando que el número tiene cuatro dígitos decimales y dieciséis dígitos para la parte entera. Defina el formato de su número y como considera que se almacenaría en la memoria.
8. Esquematice y de los pasos a seguir para el tratamiento de números con coma flotante.
9. Suponga que tiene que dar la lógica para el tratamiento de un número entero de 16 bits con un flotante (estándar de 32 bits) ¿Cómo lo haría? Ejemplifique.